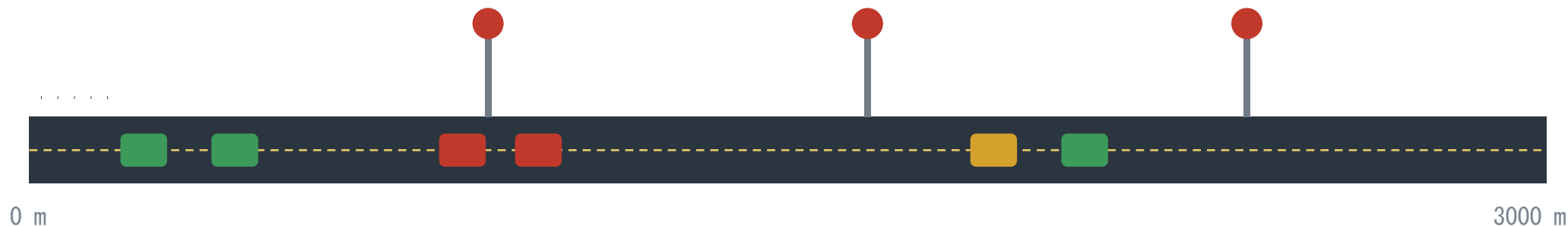




シミュレーション 第2回発表課題

信号渋滞シミュレーション

一方通行・単車線における渋滞シミュレーション



Foo Fighters

大崎隼士 榊原永泰 吉田碧海

背景と目的

対象

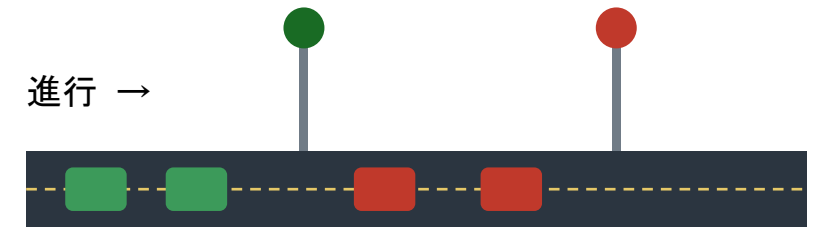
信号付き横断歩道をもつ直線道路。交差点で曲がる車や対向車は扱わず、一方通行の単車線でシミュレーション。

問い

渋滞を何で測るか？ 平均速度・通過時間・待ち行列長・信号待ち回数などが候補になる。

方針

パラメータ（信号数・到着率・点灯比率・オフセット）を変えながら、渋滞の発生条件を観察する。



赤信号 → 待ち行列 → 渋滞の起点

単車線・一方通行のモデル化

「渋滞」をどう定義するか

平均速度

区間の平均速度。直感的だが車種や信号で揺れやすい。

通過時間

区間を抜ける時間。到着規模に依存する。

待ち行列長

赤信号で並ぶ列の長さ。局所的で全体像を表しにくい。

密度

区間内の台数 ÷ 区間長。状態を1つの値で安定して表せる ← 今回用いるもの

密度を採用する理由

通過時間は到着規模に左右される。密度なら道路の混み具合そのものを「台/km」という1つの量で安定的に表せ、臨界密度との比で渋滞を判定できる。

渋滞の定義：密度と臨界密度

$$k = 1 / r \quad [\text{台/km}] \quad (1)$$

$$\text{渋滞} \Leftrightarrow k / k_{crit} > 1 \quad (2)$$

基準となる密度

97.6 台/km

臨界密度 k_{crit} (交通量が最大)

166.7 台/km

ジャム密度 k_{jam} (停止間隔6m)

≈2288 台/h

最大交通量 q_{max}

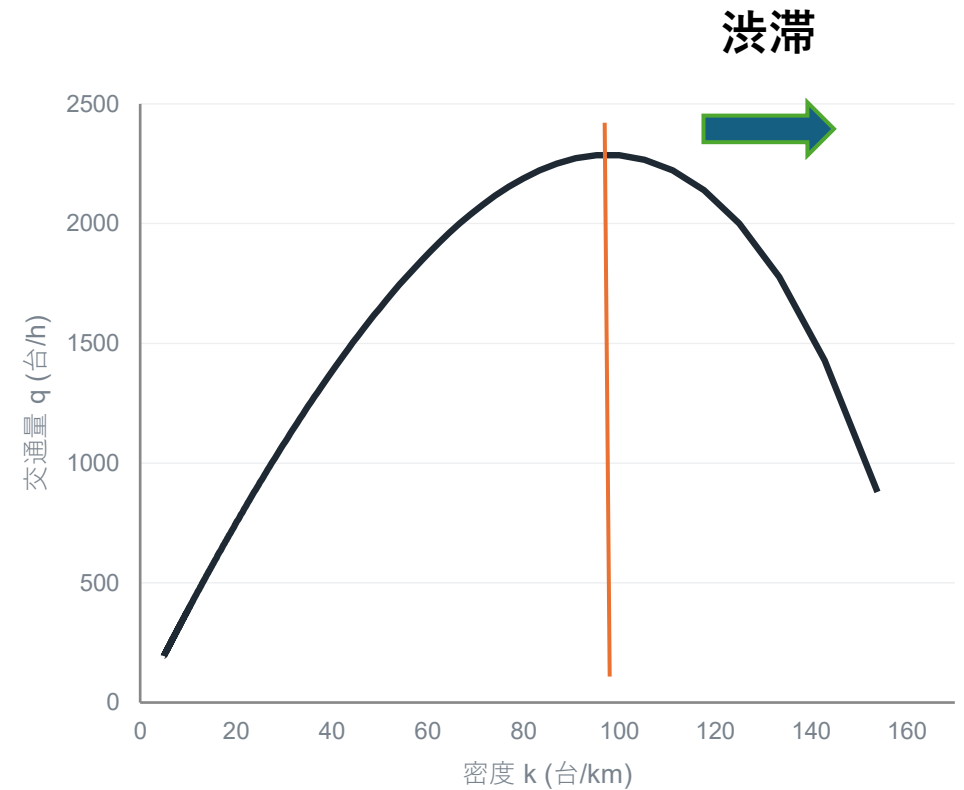


図2 基本図 (交通量 q と密度 k)。頂点が臨界密度。

モデルの全体像

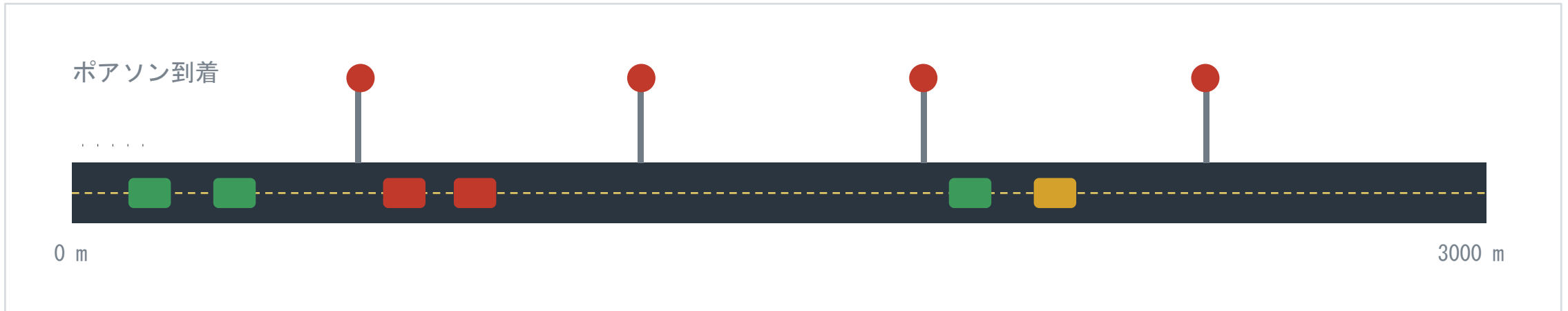


図3 計測区間 $L = 3000$ m。入口でポアソン到着，出口で流出。

- ・ 一方通行・単車線：追い越しはなく，各車は前方車と信号だけに反応する。
- ・ 計測区間 $L = 3000$ m：区間内の台数から密度を算出する。両端で生成・流出。
- ・ ポアソン過程で入口生成：平均 λ 台/min で到着し，空きが無ければ待ち行列へ回す。

変数と定数の整理

変数	内容
信号の数 n	区間に等間隔 (1-12 基)
到着率 λ	ポアソン到着の平均 (台/min)
青の比率 g	緑=60 g 秒, 赤=60(1- g) 秒
オフセット	下流信号の青を $ixoffset$ 遅延

定数	値・定義
計測区間 L	3000 m
車長／最低車間	3 m／3 m (停止間隔6 m)
信号間隔	3000/($n+1$) m (等間隔)
サイクル	60 s (青＋赤)
速度式 $v(r)$	$2/3(1 - 3/r)$ km/min

変数は「確率的に与える量」と「設計者が操作する量」、定数はモデルの骨格を固定する量

ポアソン到着のモデル化

到着間隔は指数分布に従う（逆関数法）

$$\tau = -\ln(1 - U) / \lambda, \quad U \sim U(0, 1) \quad (3)$$

区間 t に k 台到着する確率

$$P(N = k) = e^{-\lambda t} (\lambda t)^k / k! \quad (4)$$

入口に空き（6 m）が無い到着は待ち行列に積み、空き次第で投入する。

速度モデル $v(r)$

$$v = \frac{2}{3} (1 - 3 / r) \quad [\text{km/min}] \quad (5)$$

r は前方車との車間 (m)。

$r \leq 3$ で停止し, $r \rightarrow \infty$ で 40 km/h に漸近する。

検討の経緯 案出しでは二次式や指数式も比較したが, 停止点 ($r=3$) と上限 (0.7 km/min) を素直に満たす双曲線型を採用した。

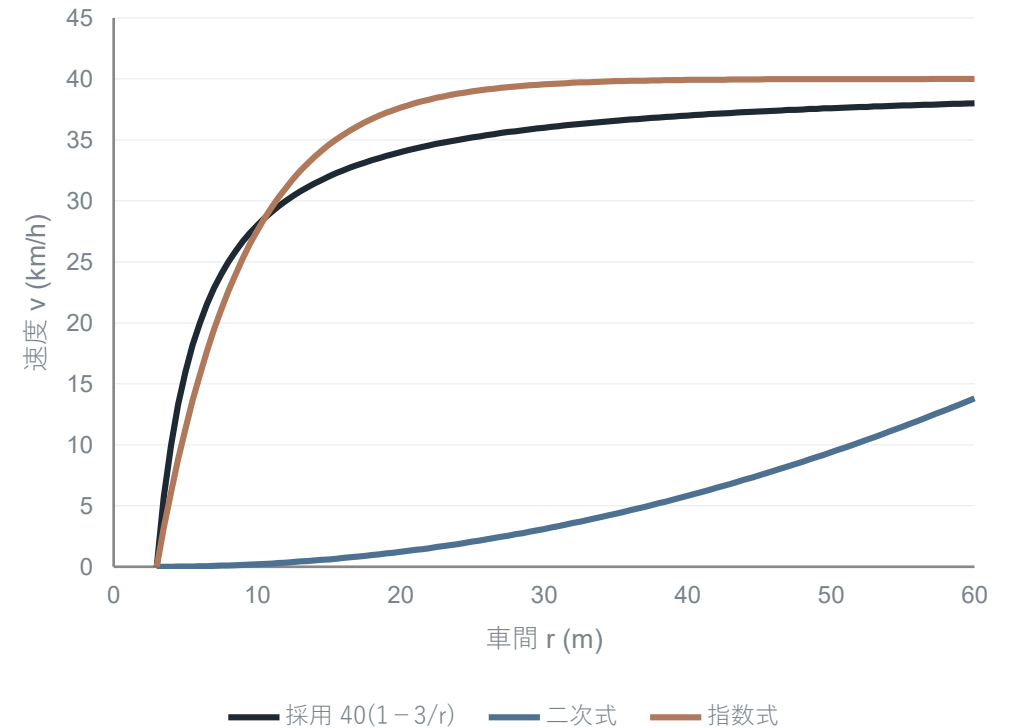


図5 車間 r に対する速度。3候補の立ち上がりを比較。



シミュレーションの手順

アルゴリズム1 1ステップの更新 (時間刻み $\Delta t = 0.01 \text{ min}$)

1. **到着** ポアソン過程で到着を生成。入口に空き (6 m) があれば車を投入, 無ければ待ち行列へ。
2. **速度決定** 各車で前方車間と直前の赤信号までの距離から有効車間 r を求め, $v = 2/3(1 - 3/r)$ 。
3. **前進** $x \leftarrow x + v \cdot \Delta t$ 。停止間隔6 m と赤信号により行き過ぎを補正。
4. **計測** 区間内台数 N から密度 $k = N/L$ を算出し, 平均・最大・時系列を記録。

これを繰り返し, ウォームアップ後の密度を集計して渋滞を評価する。

密度の推移と渋滞判定

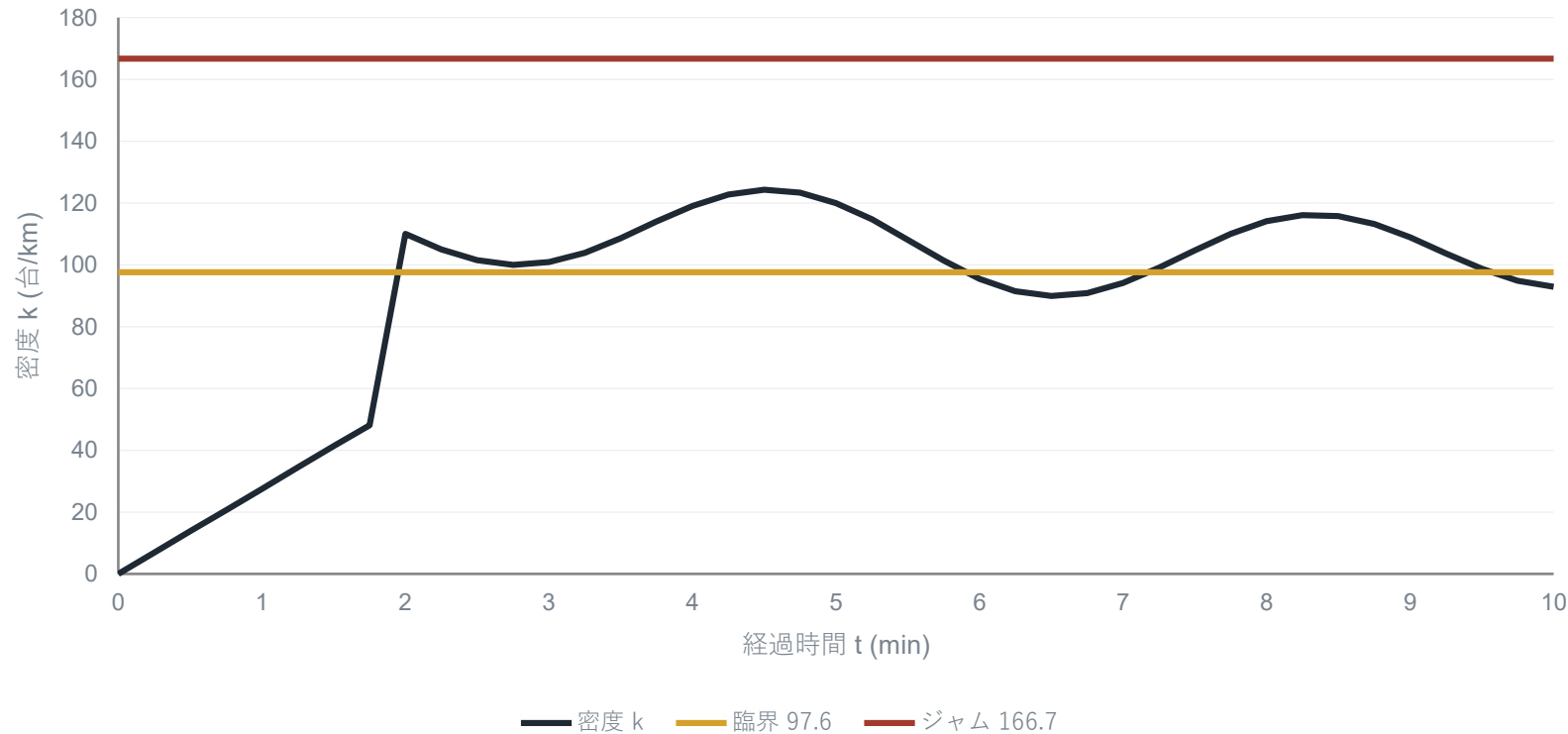


図6 密度の時系列（代表例）。橙=臨界，赤=ジャム密度。

読み取り

平均密度 ≈ 110 台/km

臨界密度比 $k/k_{crit} \approx 1.13$

判定 **渋滞** (比 > 1)

到着率 λ を上げると密度が臨界線を超える。

オフセットを導入するとどうなるか？

信号間隔 ÷ 速度 だけ下流の青を遅らせると、先頭集団が止まらずに通過できる「青の波」が生じ、下流での再停止が減って平均密度が下がる。

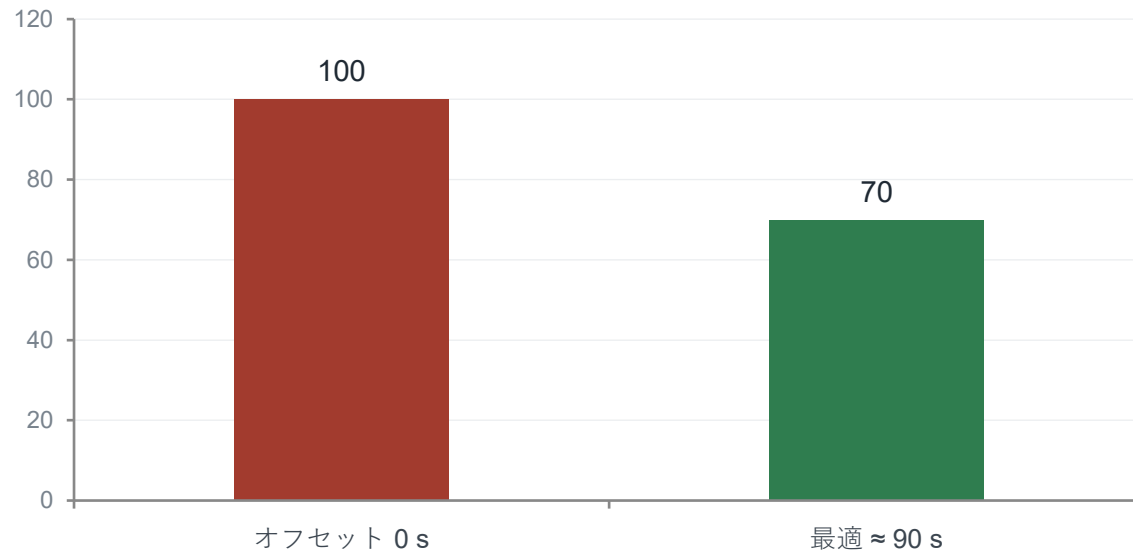


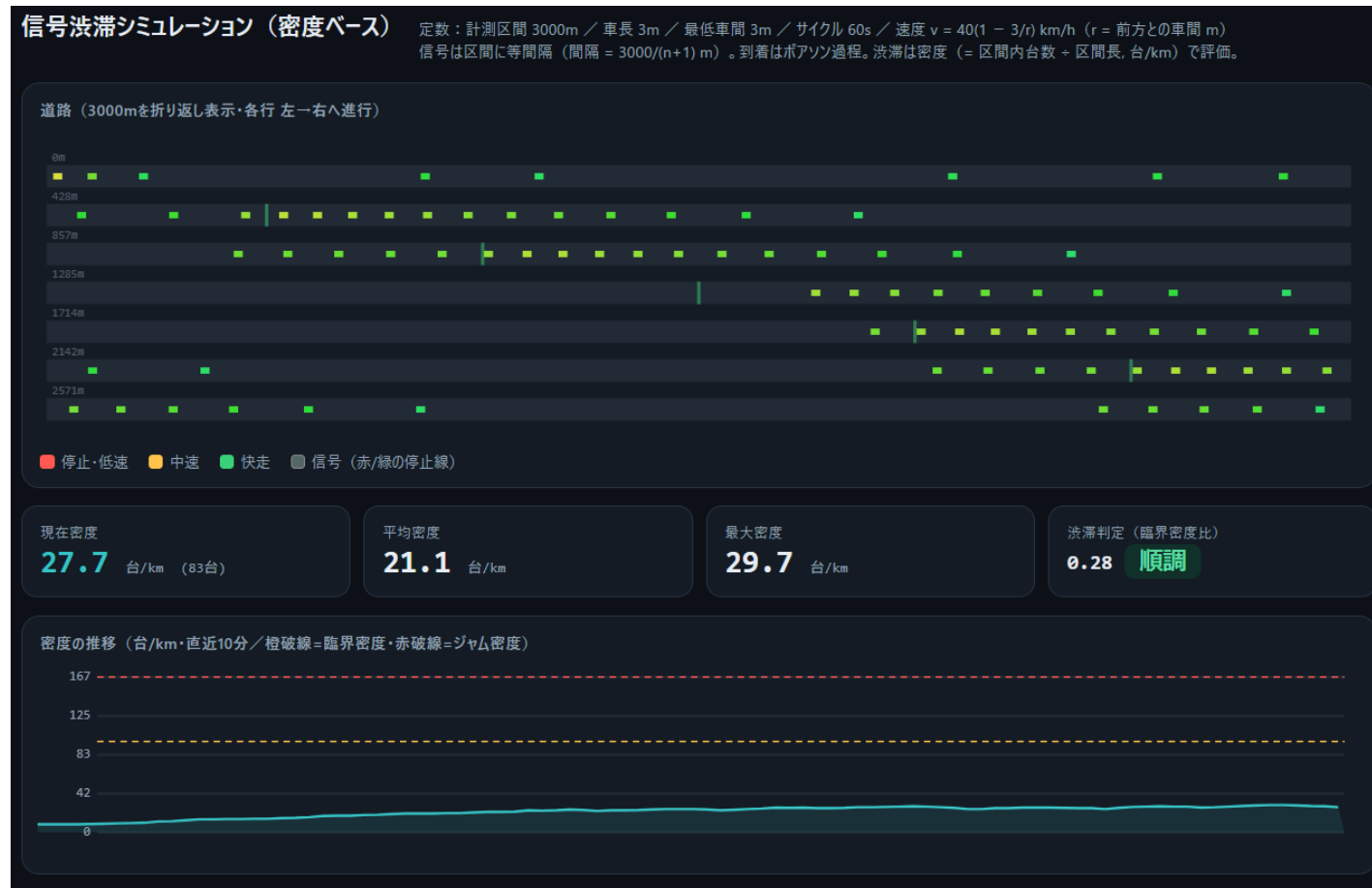
図7 相対平均密度（オフセット0を100とする、代表例）

なぜ効くのか

オフセット0では各信号で止まり直すため、停止と発進が繰り返され密度が高止まりする。

適切な遅延を与えると青が波のように伝播し、車群が連続して通過できる。

実際にシミュレーションしてみよう！



<https://aoao-works.github.io/simulation2/>

まとめと今後

1 渋滞を密度で定量化した

単位長さあたりの車の台数、つまり密度で状態を1値化し、臨界密度比 $k/k_{crit} > 1$ で判定する。

2 自然渋滞を再現した

ポアソン到着と速度式 $v = 2/3(1 - 3/r)$ の追従により、信号下の渋滞が生成された。

3 オフセットで緩和できた

青の波 (≈ 90 s) で連続通過を促し、平均密度を下げられることを確認した。

今後の拡張 複数車種の混在, 確率的な反応時間, 需要の時間変動。